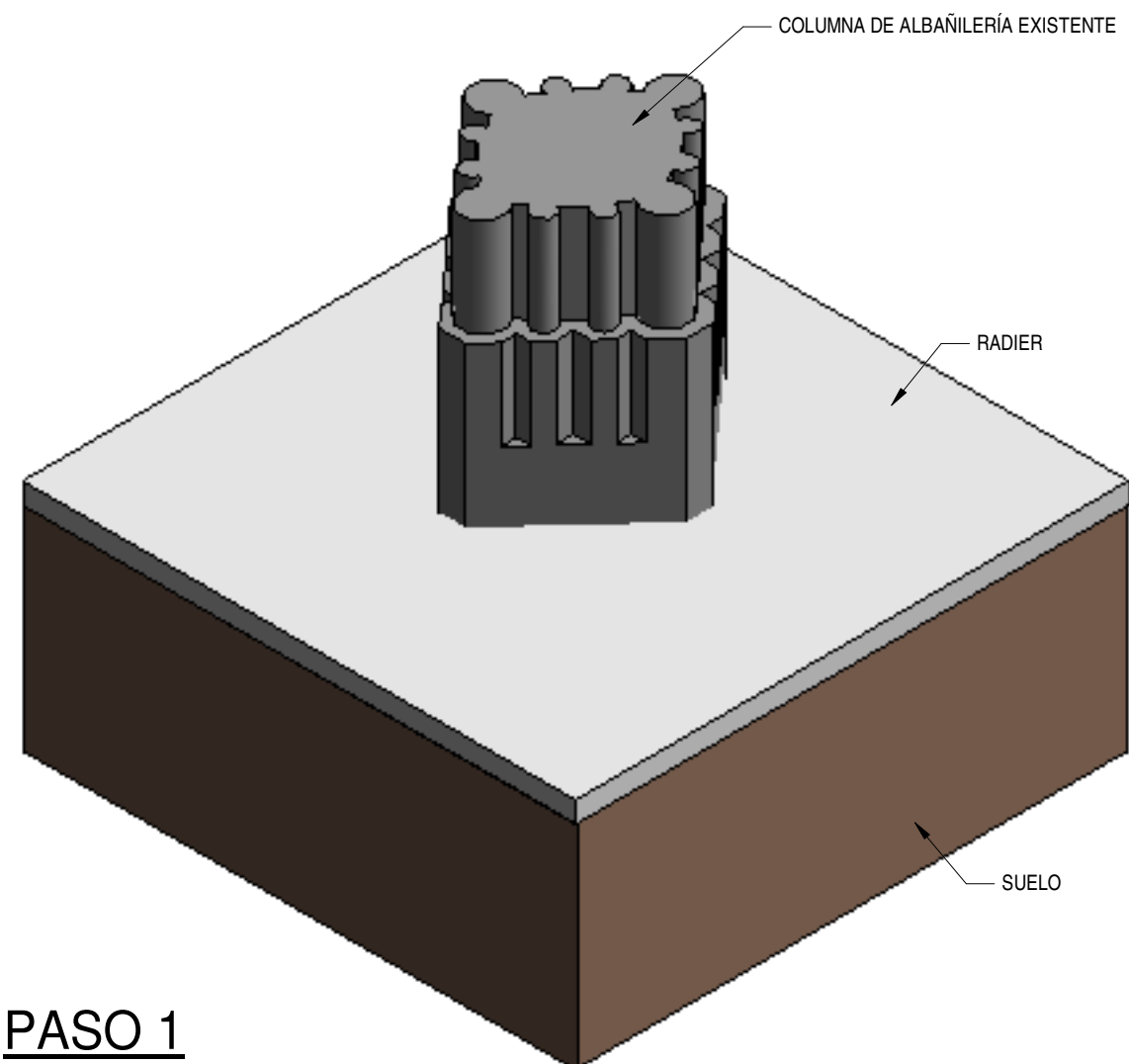
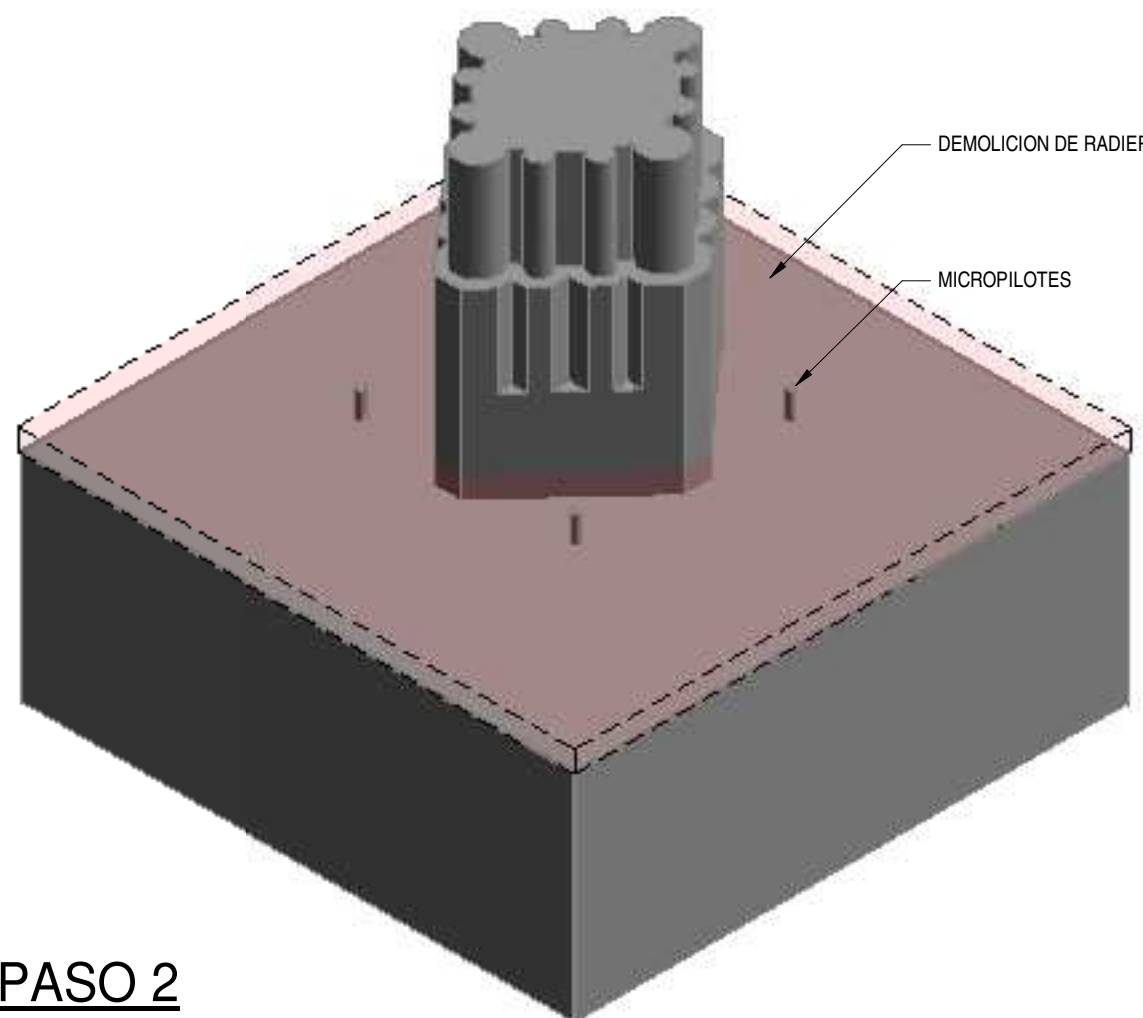
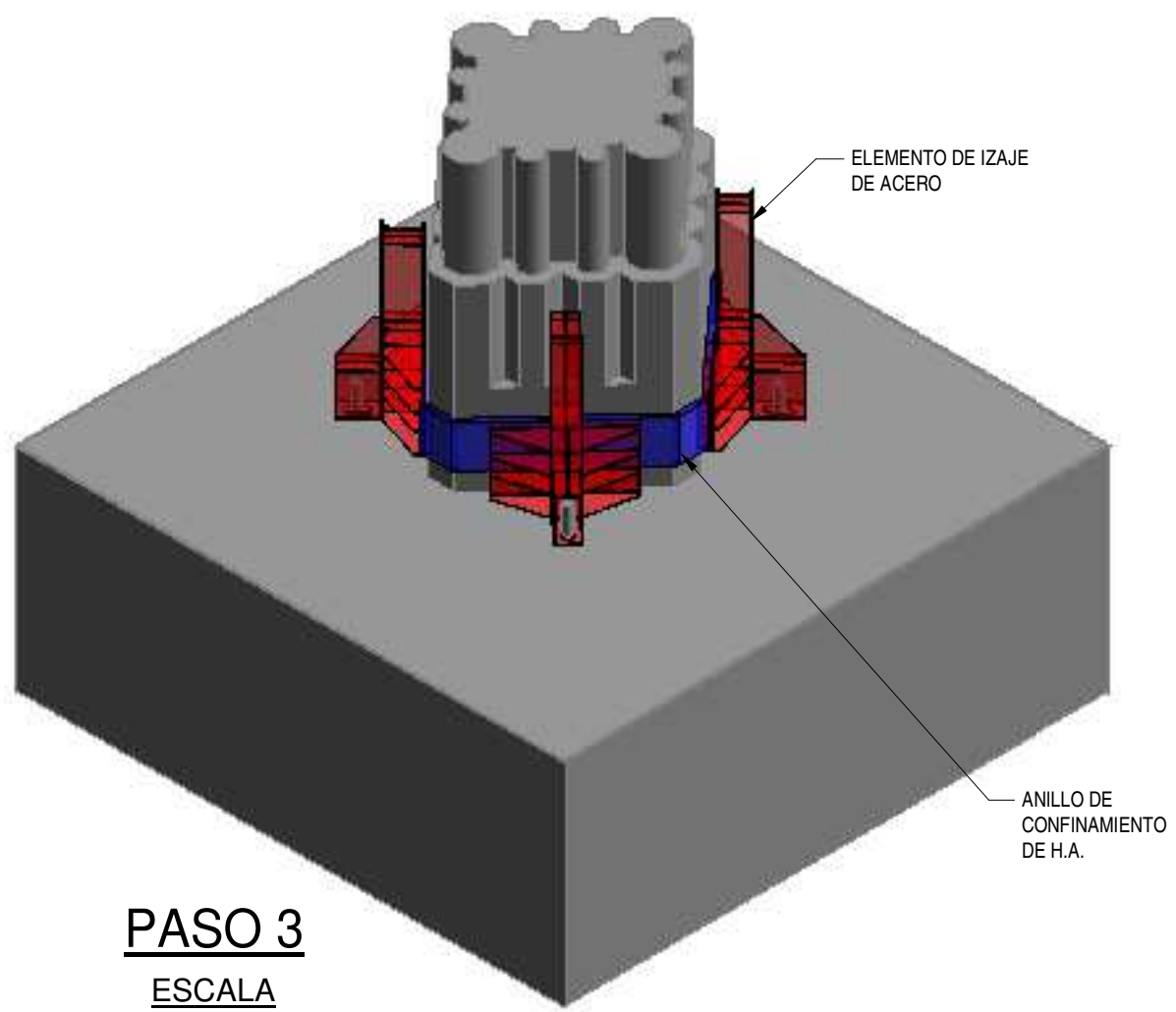




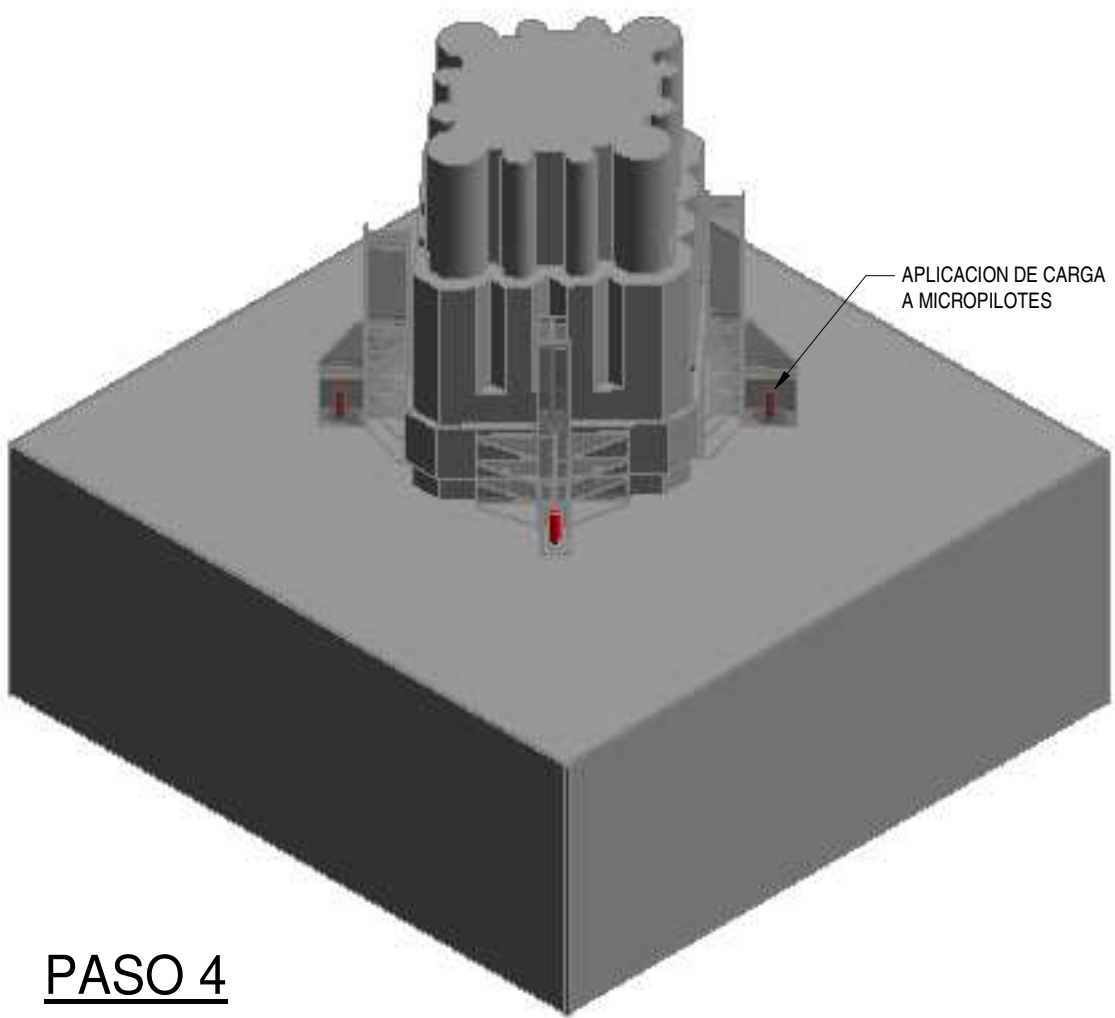
PASO 1
ESCALA



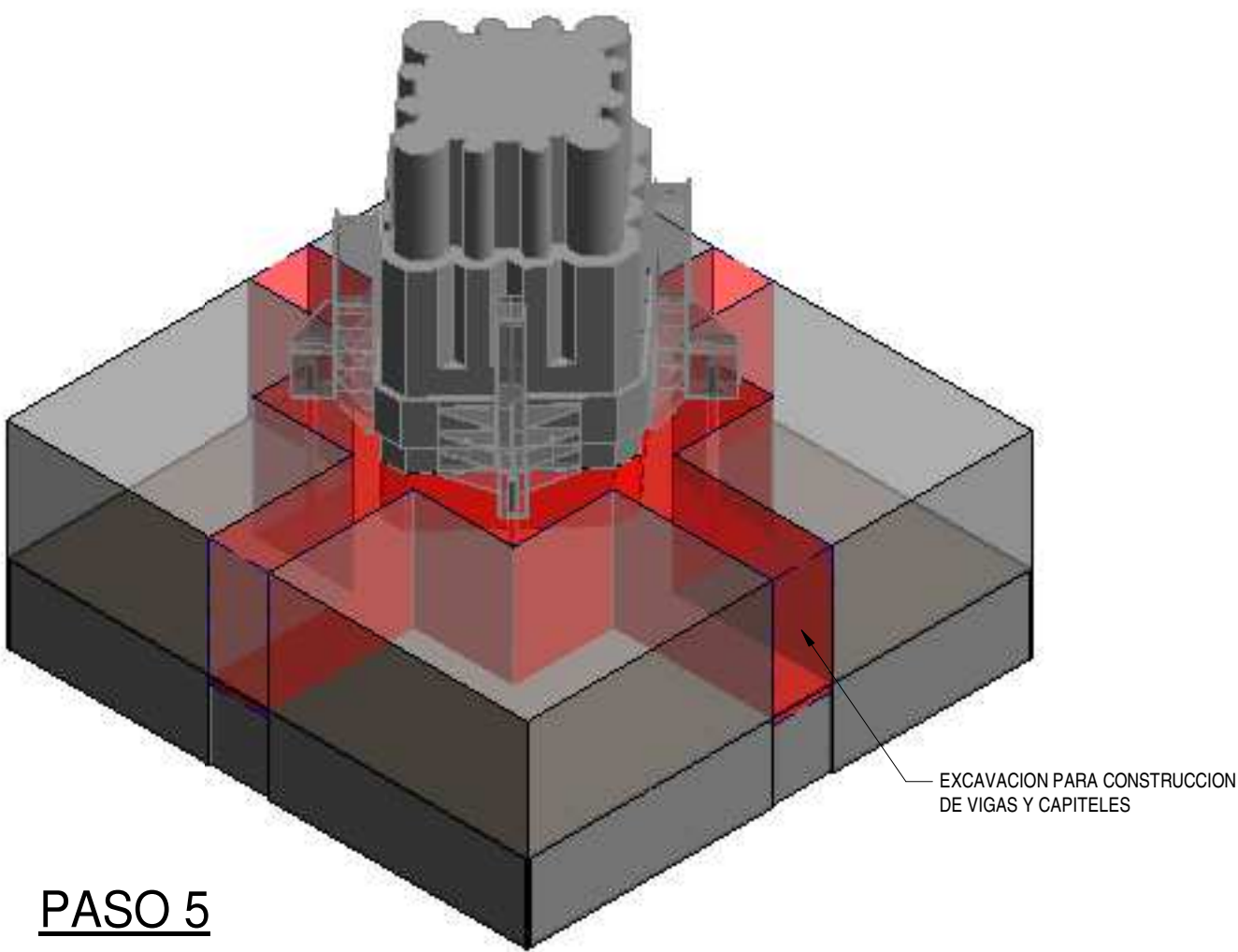
PASO 2
ESCALA



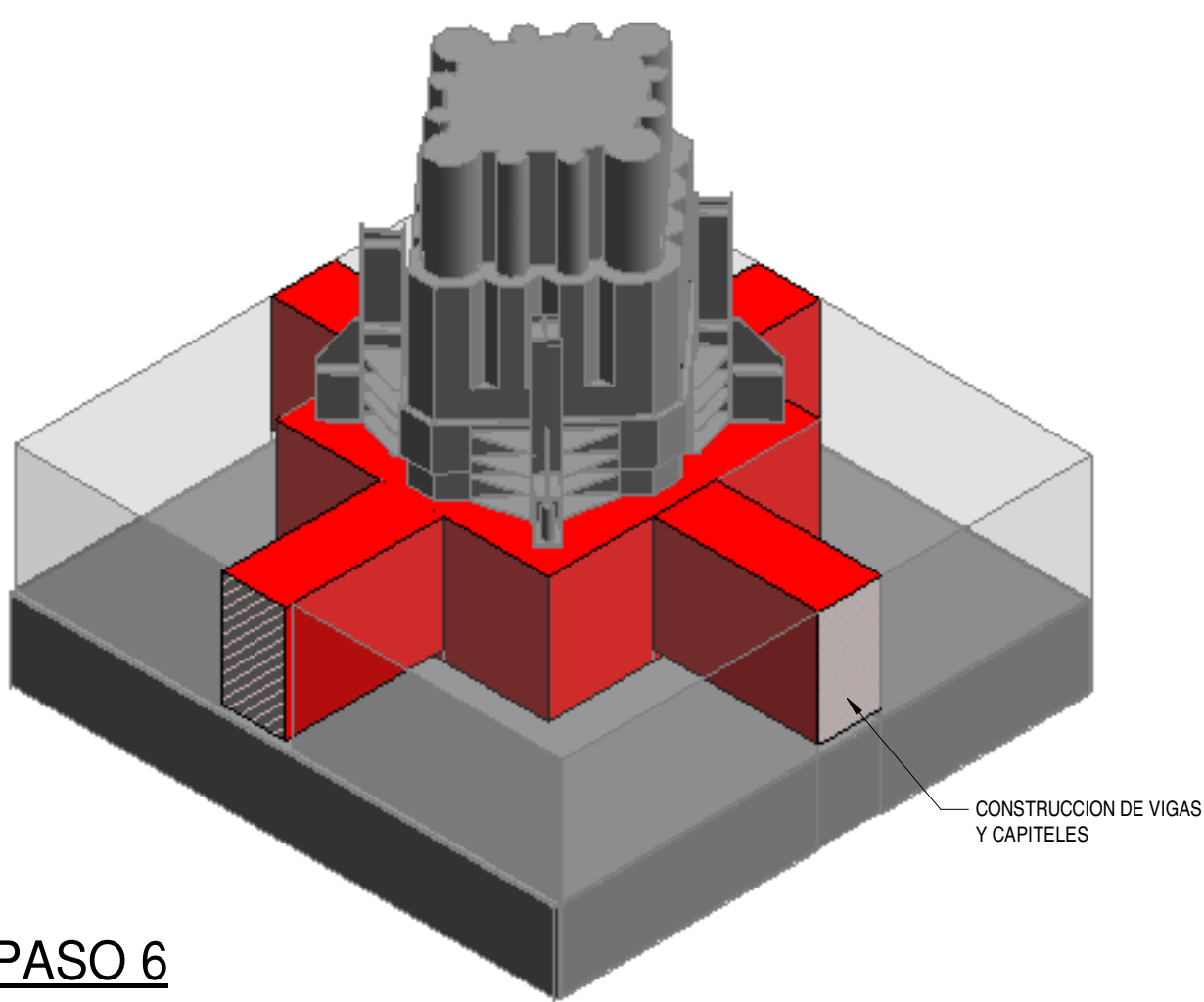
PASO 3
ESCALA



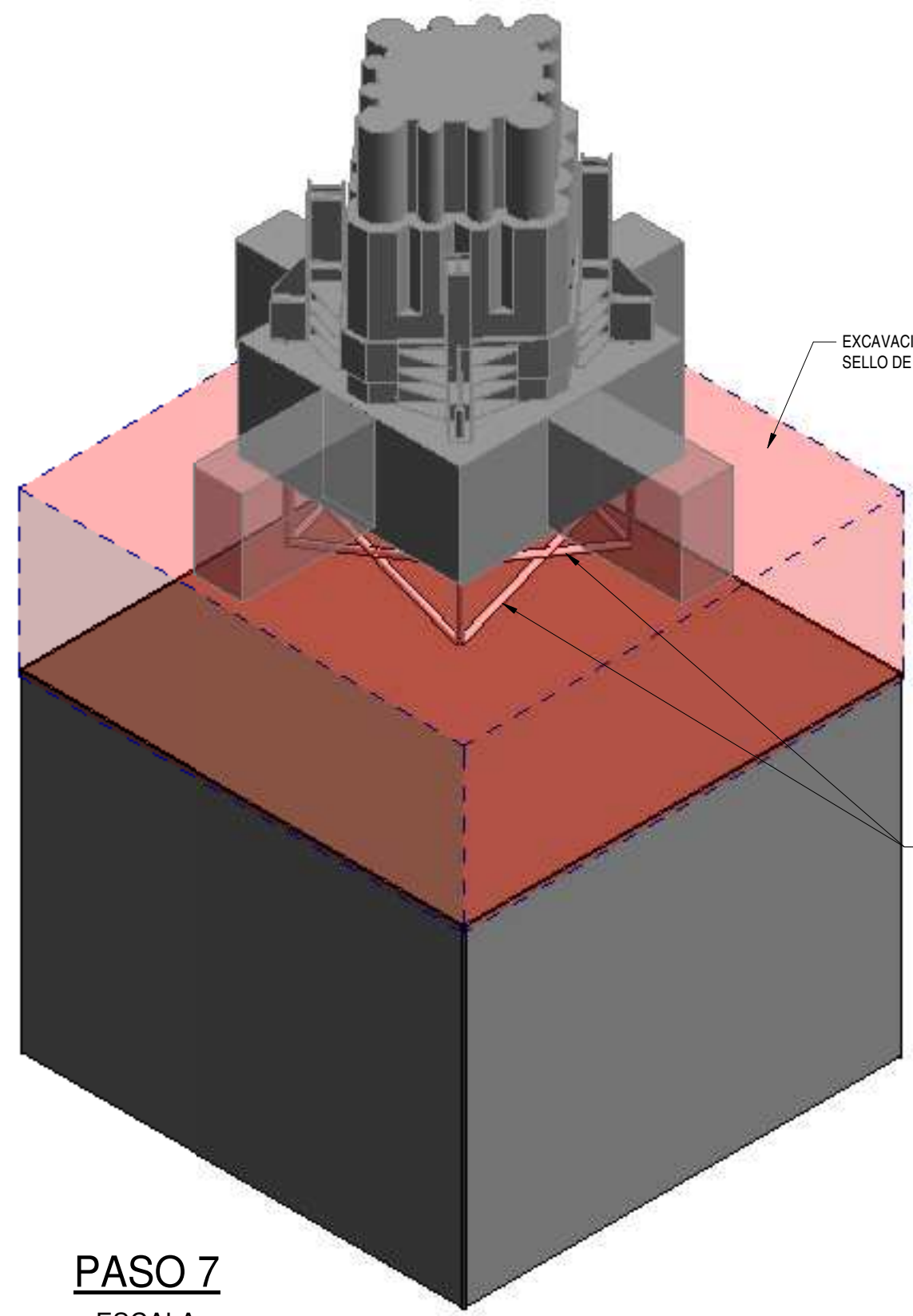
PASO 4
ESCALA



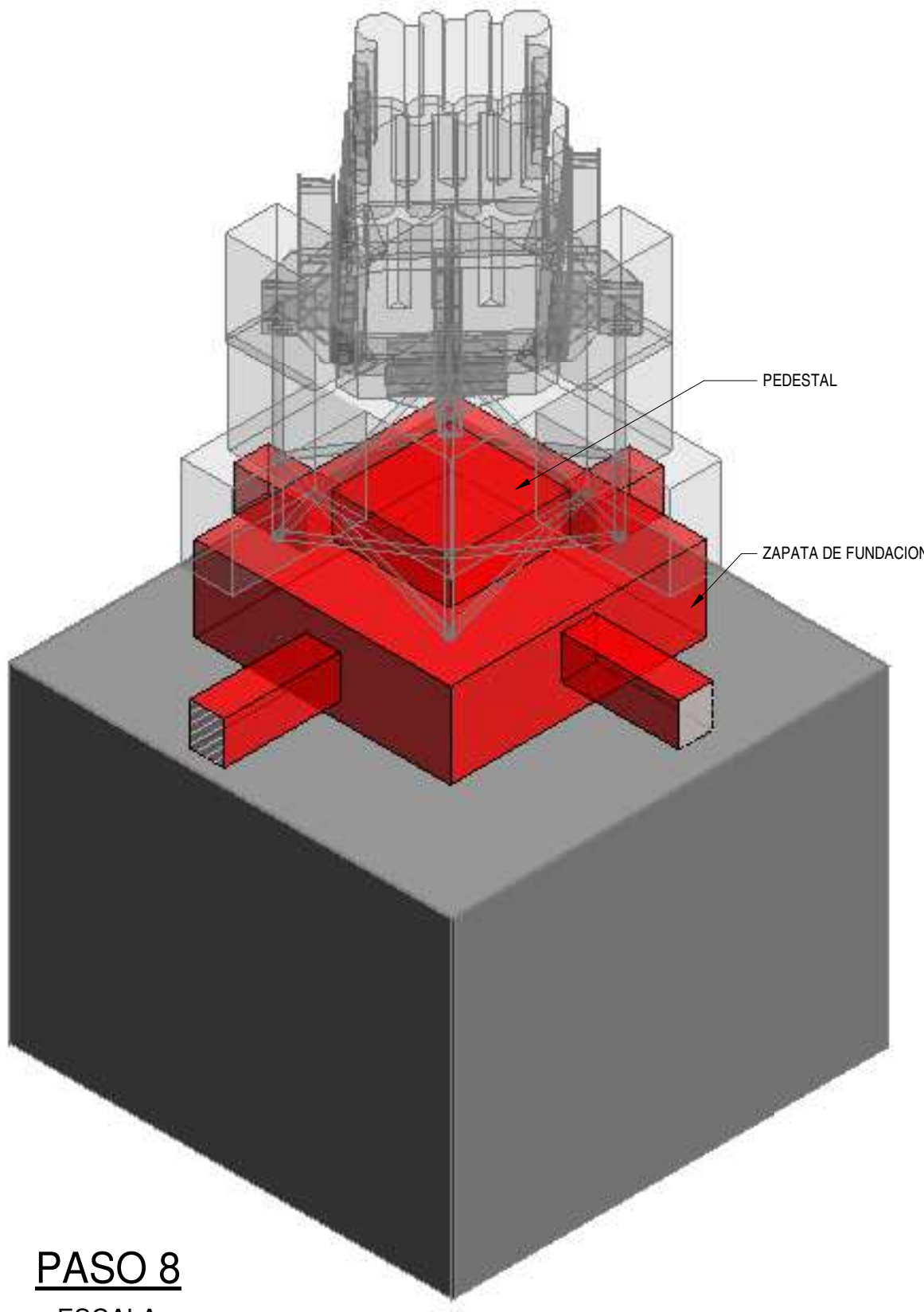
PASO 5
ESCALA



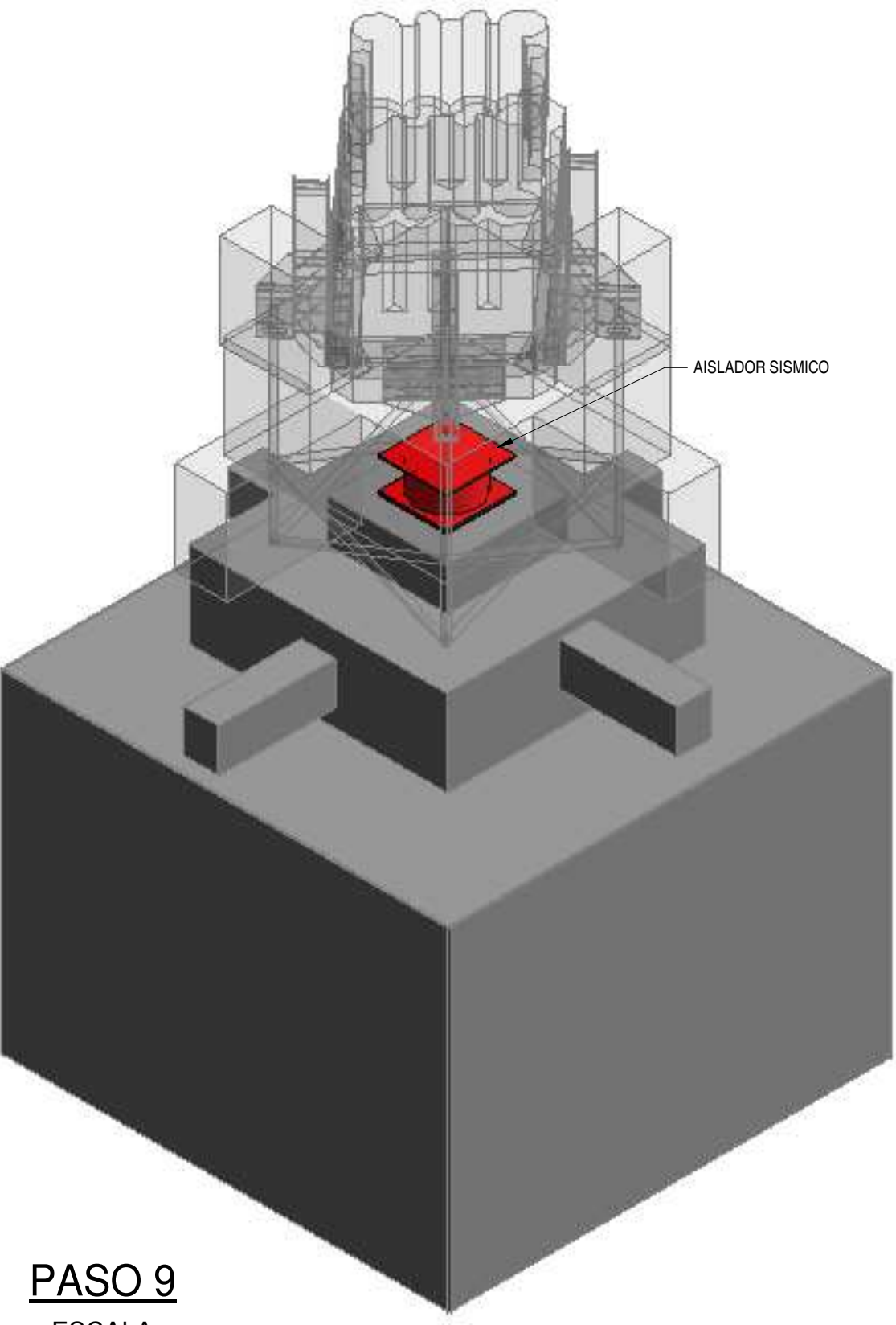
PASO 6
ESCALA



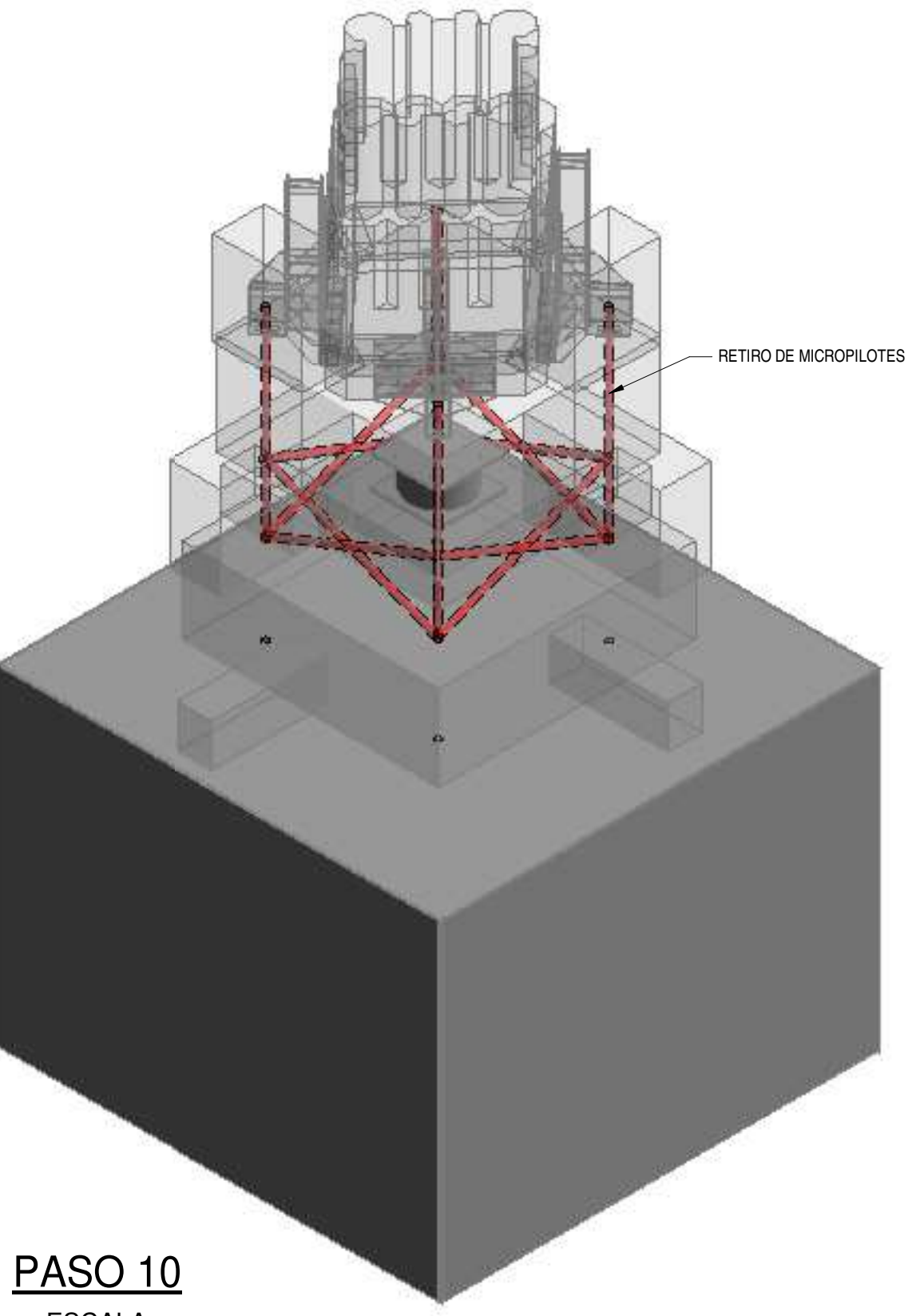
PASO 7
ESCALA



PASO 8
ESCALA



PASO 9
ESCALA



PASO 10
ESCALA

SECUENCIA CONSTRUCTIVA TIPO COLUMNA INTERIOR:

LA SECUENCIA CONSTRUCTIVA PRESENTADA A CONTINUACIÓN CORRESPONDE A UN ELEMENTO TIPO COLUMNA INTERIOR DE LA ESTRUCTURA, A PARTIR DE LA CUAL LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBERÁ PREPARAR UN PLAN DETALLADO PARA LA TOTALIDAD DEL EDIFICIO, INCLUYENDO LA SECUENCIA EN QUE SE IRÁN ABORDANDO SUS DIFERENTES ELEMENTOS. ESTE PLAN DEBERÁ SER APROBADO POR EL INGENIERO CALCULISTA DEL PROYECTO

- PASO 1:** FABRICACION DE PIEZAS NECESARIAS PARA SOCAZADO
- PASO 2:** EJECUCION DE ELEMENTOS DE SOCAZADO:
 - a) MICRO-PILOTES PARA SOPORTE VERTICAL
 - b) PILAS DE HORMIGON PARA LA CONTENCION DE SUELO CIRCUNDANTE A FUTURA EXCAVACION (VER PLANO 1101).
 - c) REBAJE DEL RADIER EXISTENTE AL NIVEL DE PROYECTO DEFINITIVO
- PASO 3:** MONTAJE DE ELEMENTOS DE ACERO PARA IZAJE DE LA COLUMNA, CONECTADOS A LA ALBAÑILERÍA A TRAVÉS DE UN ANILLO DE CONFINAMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO Y TENSORES METÁLICOS (VER PLANO 1103).
- PASO 4:** PREVIO A LA EXCAVACIÓN BAJO CADA COLUMNA SE DEBERÁN PRE-COMPRIIR LOS MICROPILOTES MEDIANTE UN SISTEMA HIDRÁULICO, DE MANERA DE TRASPASAR LA CARGA DESDE LAS FUNDACIONES EXISTENTES HACIA LOS MICROPILOTES. ESTE PROCESO SE REALIZARÁ SEGÚN INDICADO EN LA SECUENCIA DE PRECOMPRESIÓN DE MICROPILOTES QUE SE INCLUYE EN ESTE PLANO.
- PASO 5:** EXCAVACIÓN BAJO COLUMNAS YA APOYADOS SOBRE LOS MICRO-PILOTES, PARA FUTURA CONSTRUCCION DEL ENTRAMADO DE VIGAS QUE SERVIRÁ DE BASE A LA ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA (POR SECTORES DE ACUERDO A SECUENCIA POR DEFINIR).
- PASO 6:** CONSTRUCCIÓN DE LAS VIGAS Y CAPITELES DE H.A. BAJO LAS COLUMNAS, DEJANDO UN ESPACIO ENTRE EL HORMIGÓN NUEVO Y LAS CARAS INFERIORES DE LAS COLUMNAS DE ALBAÑILERÍA PARA POSTERIORMENTE SER RELLENADAS CON GROUT (ANTES DEL PASO 7). LOS MICRO-PILOTES DE SOCAZADO QUEDAN EMBEBIDOS EN LOS NUEVOS CAPITELES, DE MANERA QUE POSTERIORMENTE SOPORTEN SU PESO AL CONTINUAR LA EXCAVACIÓN. CADA MICROPILETE DEBERÁ CONTAR CON UN SEGUNDO PAR DE TUERCA Y GOLLILA QUE QUEDARÁ EMBEBIDO A MITAD DE ALTURA DEL CAPITEL UNA VEZ HORMIGONADO (VER PLANO 1103).
- PASO 7:** EXCAVACIÓN BAJO EL SECTOR DE LA ESTRUCTURA APOYADA SOBRE EL ENTRAMADO DE VIGAS Y LOS MICRO-PILOTES HASTA EL NUEVO SELLO DE FUNDACIÓN. EN LOS SECTORES CON EXCAVACIONES DE MAYOR PROFUNDIDAD, SE AGREGARÁN ARRIOSTRAMIENTOS ENTRE MICROPILOTES, YA QUE AL SER DESCUBIERTOS DEL SUELO CIRCUNDANTE PERDIEN CONTENCION DE FRENTE A EFECTO DE PANDEO. ESTOS ARRIOSTRAMIENTOS SE DISPONDRÁN DE MANERA DE MANTENER UNA LONGITUD NO ARRIOSTRADA DE LOS MICROPILOTES DE MAXIMO 80cm, Y SU DISEÑO SERÁ REALIZADO POR UN ESPECIALISTA DESIGNADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA, PARA LUEGO SER VALIDADO POR EL INGENIERO CALCULISTA DEL PROYECTO Y EL REVISOR INDEPENDIENTE. TAMBIÉN DURANTE EL AVANCE DE LA EXCAVACIÓN SE AGREGARÁN LOS ARRIOSTRAMIENTOS SÍSMICOS TEMPORALES INDICADOS EN EL PLANO 18088-01-PL-EST-1105.
- PASO 8:** CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES, VIGAS DE FUNDACIONES, PEDESTALES Y COLUMNAS, VIGAS BAJO LOS AISLADORES LAS COLUMNAS Y PEDESTALES SE CONSTRUIRÁN HASTA EL NIVEL EN QUE SE UBICARÁN LOS AISLADORES SÍSMICOS. EN REEMPLAZO DE LOS AISLADORES SÍSMICOS. PARA ESTA ETAPA SE DEBERÁ UTILIZAR UN MODELO O MÁQUINA APERNADA A LOS CAPITELES SUPERIORES, DE TAL MANERA DE POSICIONAR LOS PERNOS INFERIORES EN LA POSICIÓN EXACTA QUE TENDRÁN LOS FUTUROS AISLADORES. LA ALTURA DE ESTA MÁQUINA DEBERÁ CONSIDERAR LA SUMA DEL ESPESOR DE GROUT BAJO AISLADORES INDICADO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO Y EL ESPESOR REQUERIDO POR EL SISTEMA DE FLAT-JACK A CONSIDERAR PARA EL PASO 9 SIGUIENTE.
- PASO 9:** MONTAJE DE LOS AISLADORES SÍSMICOS ENTRE LAS NUEVAS COLUMNAS O PEDESTALES Y EL ENTRAMADO DE VIGAS Y CAPITELES BAJO LA ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA. ESTE PROCESO SE REALIZARÁ SEGÚN LO INDICADO EN LA SECUENCIA DE PRECOMPRESIÓN DE AISLADORES
- PASO 10:** UNA VEZ DESCANSANDO LA ESTRUCTURA SOBRE LOS AISLADORES SÍSMICOS, SE PODRÁN RETIRAR LOS MICROPILOTES CORRESPONDIENTES. EL PROCESO DE CORTE DE LOS MICROPILOTES Y DE LOS ELEMENTOS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE ARRIOSTRAMIENTO SÍSMICO TEMPORAL (PLANO 1105) DEBERÁ SER DEFINIDO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA, DE MANERA TAL QUE LA TENSIÓN RESIDUAL A LA QUE PUEDAN HABER QUEDADO SOMETIDOS SE LIBERE LENTAMENTE, EVITANDO ASÍ ALGUN COMPORTAMIENTO INESPERADO. SE SUGIERE EVALUAR EL USO DE ONICORTE EN LA ZONA INFERIOR DEL MICROPILETE CERCA A SU EMPOTRAMIENTO EN LAS NUEVAS FUNDACIONES, DADO QUE EL PROPIO PROCESO DE CALENTAMIENTO DEL MATERIAL PERMITIRÁ LIBERAR LAS TENSIÓNES INTERNAS A TRAVÉS DE SU FLUENCIA.

NOTA:

ESTA SECUENCIA CONSTRUCTIVA SE COMPLEMENTA CON LA SECUENCIA DE ANCLAJE DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE ESTABILIZACIÓN A LA NUEVA OBRA DE HORMIGÓN ARMADO, SEGÚN PLANOS 0103 Y 1104.

SECUENCIA DE PRECOMPRESIÓN DE MICROPILOTES:

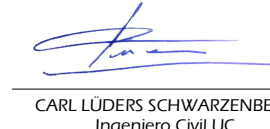
LA PRECOMPRESIÓN DE LOS MICROPILOTES, CORRESPONDIENTE AL PASO 4 DE LA SECUENCIA CONSTRUCTIVA TIPO, SE DEBERÁ REALIZAR SEGÚN LO SIGUIENTE:

- SE DEBERÁ CONTAR CON LA SUPERVISIÓN DEL CALCULISTA DEL PROYECTO O EL INGENIERO QUE ÉL DESIGNE EN SU REPRESENTACIÓN.
- LA MANIOBRA DE IZAJE DEBERÁ SER REALIZADA POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, CON EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN MANIOBRAS DE IZAJE DE ESTRUCTURAS Y QUE CUENTE CON EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA FAENA.
- EL SISTEMA DE IZAJE DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA CONTINUO DE MONITOREO DE LA CARGA APLICADA Y DEL DESPLAZAMIENTO VERTICAL ABSOLUTO DEL ELEMENTO (EN AL MENOS 3 PUNTOS). ES RECOMENDABLE CONTAR TAMBIÉN CON EL MONITOREO DE LA INCLINACIÓN DEL ELEMENTO. ESTE SISTEMA DE MONITOREO ES COMPLEMENTARIO AL SISTEMA DE MONITOREO DEL EDIFICIO GENERAL (DESCRITO EN EL DOCUMENTO 18088-04-IF-02), Y DEBERÁ SER PROVISITO Y OPERADO POR LA MISMA EMPRESA ESPECIALIZADA A CARGO DEL IZAJE.
- EL VALOR DE CARGA OBJETIVO POR CADA ELEMENTO CORRESPONDERÁ AL VALOR PROMEDIO INDICADO EN EL PLANO 1101 PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE MICROPILOTES.
- EL PROCESO DE IZADO SE DEBE DETENER EN CUANTO SE INICIA EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL ELEMENTO O LA FUERZA DE IZADO ALCANZA EL VALOR OBJETIVO ANTES MENCIONADO. EL MENOR VALOR ENTRE AMBOS, SIN MARGEN DE VARIACIÓN ALGUNO.
- UNA VEZ DETENIDO EL PROCESO DE IZADO, SE DEBEN AJUSTAR LAS GOLLILLAS Y TUERCAS DE LOS MICROPILOTES SEGÚN INDICADO EN EL PLANO 1103, Y POSTERIORMENTE DESCARGAR Y RETIRAR LOS GATOS HIDRÁULICOS.
- PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE EXCAVACIÓN BAJO EL ELEMENTO (PASO 5 DE LA SECUENCIA CONSTRUCTIVA) SE DEBE PROVEER ARRIOSTRAMIENTO LATERAL A SU BASE, MEDIANTE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS QUE PROVEAN UNA RESISTENCIA LATERAL DE AL MENOS UN 1% DEL TOTAL DE CARGA APLICADA A LOS MICROPILOTES, Y QUE PARA ESTE NIVEL DE CARGA SUFRA UNA DEFORMACIÓN NO MAYOR QUE 2mm.

SECUENCIA DE PRECOMPRESIÓN DE AISLADORES SÍSMICOS:

LA PRECOMPRESIÓN DE LOS AISLADORES SÍSMICOS, CORRESPONDIENTE AL PASO 9 DE LA SECUENCIA CONSTRUCTIVA TIPO, SE DEBERÁ REALIZAR SEGÚN LO SIGUIENTE:

- SE DEBERÁ CONTAR CON LA SUPERVISIÓN DEL CALCULISTA DEL PROYECTO O EL INGENIERO QUE ÉL DESIGNE EN SU REPRESENTACIÓN.
- LA MANIOBRA DEBERÁ SER REALIZADA POR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA, CON EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN MANIOBRAS DE IZAJE DE ESTRUCTURAS Y QUE CUENTE CON EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA FAENA.
- LOS DISPOSITIVOS TIPO FLAT-JACK A EMPLEAR DEBERÁN SER PROVISITOS POR UN FABRICANTE CON AL MENOS 10 AÑOS DE EXPERIENCIA DEMOSTRADA Y EXTOSA EN LA PROVISIÓN DE ESTE TIPO DE ELEMENTOS.
- EL SISTEMA DE IZAJE DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA CONTINUO DE MONITOREO DE LA CARGA APLICADA Y DEL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL CAPITEL SUPERIOR, ABSOLUTO Y RELATIVO CON RESPECTO AL CAPITEL INFERIOR. ES RECOMENDABLE CONTAR TAMBIÉN CON EL MONITOREO DE LA INCLINACIÓN DEL ELEMENTO DE ALBAÑILERÍA QUE SE APOYA SOBRE EL CAPITEL. ESTE SISTEMA DE MONITOREO ES COMPLEMENTARIO AL SISTEMA DE MONITOREO DEL EDIFICIO GENERAL (DESCRITO EN EL DOCUMENTO 18088-04-IF-02), Y DEBERÁ SER PROVISITO Y OPERADO POR LA MISMA EMPRESA ESPECIALIZADA A CARGO DE LA MANIOBRA.
- SE DEBE MONTAR EL AISLADOR SÍSMICO SOBRE EL CAPITEL INFERIOR, PREVIAMENTE TERMINADO EN SU CARA SUPERIOR CON GROUT AUTONIVELANTE, DEJÁNDOLO APERNADO A SUS ANCLAJES INFERIORES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. LOS PERNOS SUPERIORES DEBERÁN QUEDAR PRESENTADOS, DEJANDO UNA HOLGURA MÍNIMA DE 10MM ENTRE LA CABEZA DEL PERNO O SU GOLLILA Y LA PLACA DEL AISLADOR.
- ENTRE EL AISLADOR Y EL CAPITEL SUPERIOR SE DEBERÁ INSTALAR UN DISPOSITIVO TIPO "FLAT JACK", DISEÑADO PARA QUEDAR PERDIDO Y SER INYECTADO CON RESINA EPOXICA A PRESIÓN.
- EL VALOR DE CARGA OBJETIVO POR CADA ELEMENTO CORRESPONDERÁ AL VALOR REGISTRADO AL MOMENTO DE DETENER EL PROCESO DE IZAJE DEL MISMO ELEMENTO EN EL PASO 4 DE LA SECUENCIA CONSTRUCTIVA, MÁS EL PESO ADICIONAL DEL CAPITEL, DE LAS VIGAS Y DE LA LOSA CIRCUNDANTE QUE PUEDA HABER SIDO CONSTRUIDA.
- EL PROCESO DE INYECCIÓN SE DEBE DETENER EN CUANTO SE INICIA EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL ELEMENTO O LA FUERZA DE IZADO ALCANZA EL VALOR OBJETIVO ANTES MENCIONADO. EL MENOR VALOR ENTRE AMBOS, SIN MARGEN DE VARIACIÓN ALGUNO.
- UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE INYECCIÓN, Y SELLADO EL FLAT-JACK, SE PROCEDERÁ A LLENAR CON SIKAGROUT 212 TODO EL RESTO DEL ESPACIO LIBRE ENTRE LA PLACA SUPERIOR DEL AISLADOR SÍSMICO Y EL CAPITEL SUPERIOR.
- UNA VEZ FRAGUADOS EL GROUT Y LA RESINA EPOXICA EN EL FLAT-JACK, SE PROCEDERÁ A FIJAR LOS PERNOS SUPERIORES DEL AISLADOR SÍSMICO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

E	23.02.2021	L. SQUIERA M. RENDIL	CARL LUDERS	ENTREGA ETAPA DE DISEÑO
D	12.02.2021	L. SQUIERA M. RENDIL	CARL LUDERS	SE MODIFICA LO INDICADO
C	18.12.2020	L. SQUIERA M. RENDIL	CARL LUDERS	SE MODIFICA LO INDICADO
B	13.08.2020	L. SQUIERA M. RENDIL	CARL LUDERS	SE MODIFICA LO INDICADO
A	30.07.2019	S. SAEZ M. RENDIL	CARL LUDERS	EMITIDO PARA PRESUPUESTO
Nº	FECHA	DIBUJO/REVISO	APROBÓ	DETALLE
PROYECTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL				
 SEISMIC PROTECTION TECHNOLOGIES Estadío de Orosi, Las Canoas, Santiago - Chile TELÉFONO: +562 24477100 CORREO: info@sirve.cl WEB: www.sirve.cl  CARL LUDERS SCHWARZENBERG Ingeniero Civil Dipl. Ing. Technische Hochschule Darmstadt 5.639.1723				
PROYECTO RECUPERACIÓN BASILICA DEL SALVADOR				
FUNDACIONES, LOSA BASE Y SISTEMA AISLAMIENTO SÍSMICO				
UBICACIÓN CALLE HUERFANOS 1796 - SANTIAGO				
GENTE FUNDACIÓN BASILICA DEL SALVADOR				
RUT: 65.148.985-6				
CONTENIDO SECUENCIA CONSTRUCTIVA BAJO COLUMNA INTERIOR				REVISIÓN
				E
CODIGO DEL DOCUMENTO		FORMATO	ESCALA	FECHA
18088-01-PL-EST-1201		A3	1 : 50	23.02.2021